

Considérons une fonction f représentée par sa courbe graphique $\mathcal{C}_f$, et deux points distincts de la courbe : $A(a; f(a))$ et $M(x; f(x))$.

Considérons la fonction f représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Quel est le coefficient directeur (la pente) de la droite sécante (AM) ?
- Que devient cette droite sécante lorsque le point M se rapproche de plus en plus du point A (c'est-à-dire lorsque x tend vers a) ?

C'est en étudiant cette variation locale que la notion de **nombre dérivé** et de **tangente** a été définie.

Le coefficient directeur de la sécante (AM) est donné par le taux d'accroissement :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Lorsque le point M se rapproche infiniment du point A (lorsque $x \rightarrow a$), la droite sécante (AM) se rapproche d'une position limite appelée **la tangente** à la courbe en A .

Ainsi, si la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est un nombre réel ℓ , on dit que la fonction f est **dérivable en a** .

Ce nombre réel ℓ représente le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a ; on l'appelle le **nombre dérivé** de f en a et on le note $f'(a)$.

I. Fonction dérivable en un point

1. Définition du nombre dérivé

Soit f une fonction numérique et a un nombre réel tel que f est définie sur un intervalle I contenant a . On dit que f est dérivable en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}$$

ℓ est appelé nombre dérivé de f en a que l'on note $f'(a) = \ell$.

Exemples : Les fonctions suivantes sont-elles dérivables aux points indiqués ?

$$f(x) = x^2 \quad \text{en } a = -1 \qquad g(x) = 2x^3 - 1 \quad \text{en } a = 2$$

Contre exemple : $f(x) = |x - 1|$ et $f(1) = 0$. f est-elle dérivable en 1 ?

2. Théorème

Si une fonction f est dérivable en un réel a , alors f est continue en a . C'est-à-dire que la dérivabilité entraîne la continuité.

NB : La réciproque n'est pas toujours vraie.

Exemple :

1 Soit

$$g(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

avec $f(x) = |x - 1|$. g est-elle continue en 1 ?

2 Soit $f(x) = |x|$. f est-elle dérivable en 0 ?

3. Interprétation graphique

Soit f une fonction numérique dérivable en un réel a . La courbe représentative de la fonction f admet une tangente d'équation :

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{au point } A(a; f(a))$$

Le coefficient directeur de (T) est $f'(a)$.

Exemples :

1 $f(x) = x^2 - 3x - 1, \quad x_0 = -2$

2 $f(x) = \frac{2 - 3x}{x - 2}, \quad x_0 = 0$

3 $f(x) = \sqrt{2x - 3}, \quad x_0 = 2$

4. Dérivée à gauche et dérivée à droite

Soit f et a un nombre réel :

- Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}$ alors on dit que f est dérivable à gauche de a et le réel ℓ est appelé nombre dérivé de f à gauche de a que l'on note $f'_g(a) = \ell$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell' \in \mathbb{R}$ alors on dit que f est dérivable à droite de a et que ℓ' est le nombre dérivé de f à droite de a que l'on note $f'_d(a) = \ell'$.

Théorème :

- Si $f'_g(a) = f'_d(a)$ alors f est dérivable en a .
- Si $f'_g(a) \neq f'_d(a)$ alors f n'est pas dérivable en a .
- Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \infty$ alors f n'est pas dérivable en a .

Exemple :

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 1, \\ \frac{x - 1}{x + 1} & \text{si } x \geq 1. \end{cases} \quad . \text{ Étudier la dérivabilité de } f \text{ en } 1.$$

Interprétation graphique

- Si f est dérivable à gauche de a alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente à gauche de a d'équation $(T_g) : y = f'_g(a)(x - a) + f(a)$ au point $A(a; f(a))$.
- Si f est dérivable à droite de a alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente à droite de a d'équation $(T_d) : y = f'_d(a)(x - a) + f(a)$ au point $A(a; f(a))$.

Exemple :

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 1, \\ \frac{x-1}{x+1} & \text{si } x \geq 1. \end{cases} \quad . \text{ Étudier la dérivabilité de } f \text{ en } 1 \text{ puis interpréter graphiquement les résultats.}$$

Solution : Puisque $f'_g(1) \neq f'_d(1)$, alors $\mathcal{C}_f$ admet deux demi-tangentes d'équations respectives :

$$(T_g) : y = f'_g(1)(x-1) + f(1) \implies (T_g) : y = 2x - 2$$

$$(T_d) : y = f'_d(1)(x-1) + f(1) \implies (T_d) : y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

Tableaux de valeurs pour tracer les demi-tangentes :

$$(T_g) : y = 2x - 2 \quad (T_d) : y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

x	0	1
y	-2	0

x	0	1
y	$-\frac{1}{2}$	0

Tableaux de valeurs pour les courbes :

	$x^2 - 1$			
x	-2	-1	0	1
$f(x)$	3	0	-1	0

	$\frac{x-1}{x+1}$			
x	0	1	2	3
$f(x)$	-1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

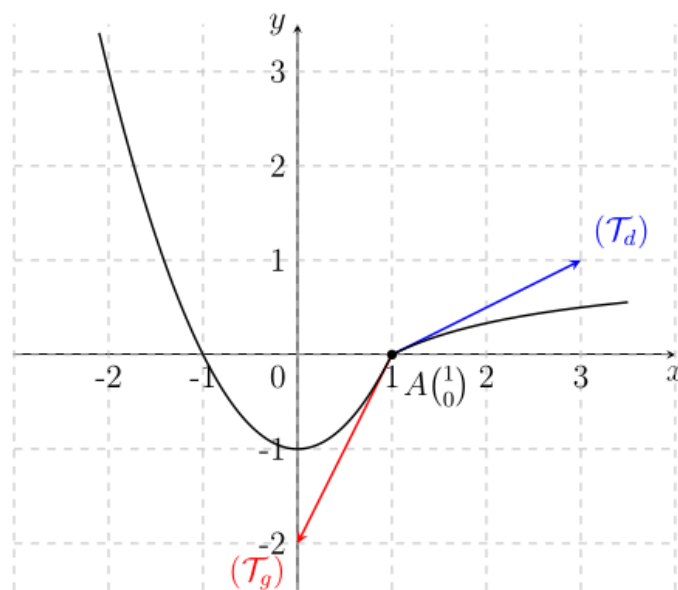
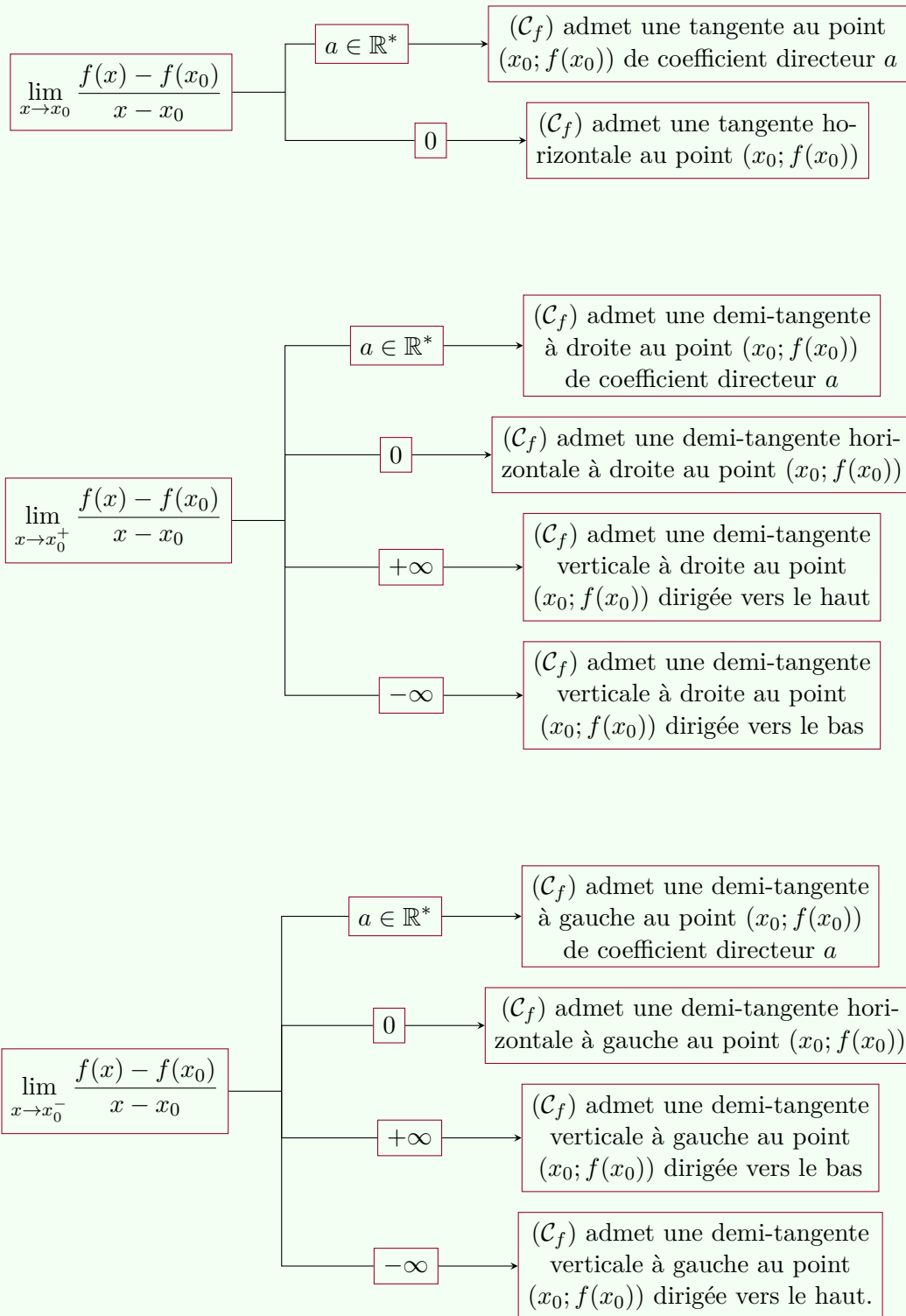


FIGURE 1 – Illustration graphique

Remarque :

- $\lim_{x \rightarrow a^\pm} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.
- $\lim_{x \rightarrow a^\pm} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.



II. Fonction dérivée

1. Dérivé sur un intervalle

Soit f une fonction numérique et I un intervalle $I =]a, b[$ tel que f y est définie.

On dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en chaque point appartenant à I .

Si f est définie sur un intervalle $J = [a, b]$ alors on dit que f est dérivable sur J si f est dérivable en chaque point appartenant à J et de plus f dérivable à gauche de b et à droite de a .

Si f est dérivable sur un intervalle I alors la fonction définie sur I par f' qui à tout réel $x \in I$ associe $f'(x)$ le nombre dérivé de f en x . On dit que f' est la dérivée (dérivée) de f en x .

2. Dérivée des fonctions usuelles

Le tableau ci-dessous nous donne la dérivée de fonctions usuelles.

Fonct° définie par f	Fonct° dérivée $f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
$f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R})$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$	$\mathbb{R}$

Exemples :

$$- f(x) = \sqrt{2} \implies f'(x) = 0$$

$$- f(x) = 2x + 3 \implies f'(x) = 2$$

$$- f(x) = x^3 \implies f'(x) = 3x^2$$

$$- f(x) = \frac{3}{4}x^5 + x^2 \implies f'(x) = \frac{3}{4} \times 5x^4 + 2x = \frac{15}{4}x^4 + 2x$$

$$- f(x) = -5x \implies f'(x) = -5$$

$$- f(x) = -5x^4 + 9 \implies f'(x) = -20x^3$$

Remarque :

Les fonctions numériques sont dérivables sur l'ouvert de leur ensemble de définition.

Exemple :

$$f(x) = \sqrt{x} \implies f \text{ existe ssi } x \geq 0 \implies D_f = [0, +\infty[$$

$$f(x) = \sqrt{x} \implies f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad f' \text{ existe ssi } x > 0 \implies D_{f'} =]0, +\infty[$$

3 - Opérations sur les dérivées

Soit u et v deux fonctions numériques dérivables sur un intervalle I . Pour obtenir la dérivée de la somme, du produit, du quotient et de la composée, on se réfère au tableau suivant :

	1	2	3	4	5
f définie par	ku ($k \in \mathbb{R}^*$)	$u + v$	$u \cdot v$	$\frac{u}{v}$	$\frac{1}{u}$
dérivée de f	ku'	$u' + v'$	$u'v + v'u$	$\frac{u'v - v'u}{v^2}$	$-\frac{v'}{u^2}$

	6	7	8	9	10
	$\sqrt{u}$	u^n	$u \circ v$	$\cos(u)$	$\sin(u)$
	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$nu'u^{n-1}$	$v' \times u' \circ v$	$-u' \sin(u)$	$u' \cos(u)$

Exemples :

① $f(x) = 2(x^2 - 3x + 1) \implies f'(x) = 2(2x - 3)$

② $f(x) = (4x^2 + 5x) + (7x - 9) \implies f'(x) = (8x + 5) + 7 = 8x + 12$

③ $f(x) = (3x - 5)(x^2 - 1) \implies f'(x) = 3(x^2 - 1) + 2x(3x - 5)$
 $= 3x^2 - 3 + 6x^2 - 10x$
 $= 9x^2 - 10x - 3$

④ $f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x + 1} \implies f'(x) = \frac{4x(x + 1) - 1(2x^2 - 1)}{(x + 1)^2} = \frac{2x^2 + 4x + 1}{(x + 1)^2}$

⑤ $f(x) = \frac{1}{2x - 3} \implies f'(x) = -\frac{2}{(2x - 3)^2}$

⑥ $f(x) = \sqrt{3x + 1} \implies f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x + 1}}$

⑦ $f(x) = (x^2 - 1)^3 \implies f'(x) = 3(2x)(x^2 - 1)^2 = 6x(x^2 - 1)^2$

⑧ $f(x) = \sqrt{(x - 1)^3} \implies \begin{cases} u = \sqrt{x} \implies u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \\ v = (x - 1)^3 \implies v' = 3(x - 1)^2. \end{cases}$

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 \times \frac{1}{2\sqrt{(x - 1)^3}}$$

⑨ $f(x) = \cos x \implies f'(x) = -1 \sin x = -(x)' \sin x$

$$f(2x - 3) = \cos(2x - 3) \implies f'(2x - 3) = -2 \sin(2x - 3)$$

⑩ $f(x) = \sin x \implies f'(x) = 1 \cos x = (x)' \cos x$

$$f(3x^2 - 5x + 4) = \sin(3x^2 - 5x + 4) \implies f'(v) = (6x - 5) \cos(3x^2 - 5x + 4)$$

III - Application de la dérivation

1 - Sens de variation

Soit f une fonction numérique dérivable sur un intervalle I .

★ **Théorème :**

- Si $f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .
- Si f est dérivable sur I et $\exists x_0 \in I / f'(x_0) = 0$ en changement de signe alors on dit que f admet un extremum.

Remarque :

- Si on passe de $+$ en $-$, alors on obtient un maximum relatif.
- Si on passe de $-$ en $+$, alors on obtient un minimum relatif.

NB : Étudier la monotonie d'une fonction numérique c'est déterminer son sens de variation. La monotonie s'étudie uniquement sur un intervalle mais pas sur une réunion d'intervalles.

Exemples :

Étudier le sens de variation des fonctions suivantes sur leurs domaines :

- 1 $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$
- 2 $g(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$
- 3 $h(x) = \frac{3x - 1}{2x + 3}$

2 - Tableau de variation

Un tableau de variation c'est un tableau ayant trois lignes dont chaque ligne a des caractéristiques bien définies :

- La 1^{re} ligne est constituée par : Le domaine de définition et les valeurs qui annulent la dérivée.
- La 2^e ligne est constituée du signe de la dérivée.
- La 3^e ligne est constituée des : limite aux bornes, les extremums et les variations.

Exemple :

Soit

$$f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x + 1}.$$

Dresser le tableau de variation de f .

3 - Dérivée et bijection

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I . Si f est continue et dérivable sur l'intervalle I et que f y est monotone alors f réalise une bijection ou admet une bijection réciproque f^{-1} définie de $J = f(I)$ vers I . C'est-à-dire :

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow J = f(I) \\ f^{-1} : J = f(I) &\longrightarrow I \end{aligned}$$

Remarque :

f et f^{-1} ont même sens de monotonie.

Théorème :

Si f admet une bijection réciproque f^{-1} sur I et que f s'annule sur I alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α tel que $0 \in f(I) = J$.